

EJECUCIÓN DE CONSULTAS SQL



Práctica 4. Base de datos espaciales

Autor: Ronald Álvarez Vaca


Universitat de Girona
Fundació UdG:
Innovació i Formació


Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

1. Introducción

En esta práctica se ha trabajado con una base de datos espacial utilizando PostgreSQL y la extensión PostGIS. El objetivo ha sido importar distintos conjuntos de datos espaciales y alfanuméricos y, a partir de ellos, realizar consultas SQL para analizar información meteorológica y de calidad del aire.

Para ello, en primer lugar se creó una base de datos con capacidad espacial. Posteriormente se importó la capa de municipios y se cargaron distintas tablas con datos meteorológicos y ambientales. Finalmente, se realizaron varias consultas SQL combinando operaciones relacionales y espaciales con el fin de responder a las preguntas planteadas en el enunciado.

2. Importación del archivo de municipios

Para la importación del archivo de municipios en formato SHP se utilizó la herramienta shp2pgsql, incluida en la instalación de PostgreSQL. Esta herramienta permite convertir un archivo shapefile en instrucciones SQL compatibles con PostGIS, de forma que después puedan ejecutarse desde pgAdmin para crear la tabla espacial correspondiente.

El procedimiento seguido fue el siguiente:

1. Abrir el terminal de comandos de Windows.
2. Acceder a la carpeta donde se encontraba el archivo municipios.shp.
3. Ejecutar el comando shp2pgsql para transformar el archivo SHP en un archivo SQL.
4. Ejecutar posteriormente el archivo SQL generado desde pgAdmin.

"C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\shp2pgsql.exe" -s 4326 -I municipios.shp municipio > municipio.sql

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

En este comando, la opción -s 4326 permite asignar el sistema de referencia espacial correcto, mientras que -I crea un índice espacial sobre la geometría. El resultado fue un archivo SQL (municipio.sql) que, al ejecutarse en pgAdmin, creó la tabla municipio en la base de datos.

Una vez importada la tabla espacial, se ejecutó el archivo comandos.sql proporcionado en la práctica y posteriormente se cargaron los archivos CSV mediante el comando COPY.

Después, se añadieron columnas geométricas a las tablas de estaciones y se generaron sus puntos a partir de los valores de longitud y latitud.

3. (Consulta 1) Valores de O3 superiores a 50 µg/m³

El objetivo de esta consulta es obtener un listado de las mediciones de ozono con valores superiores a 50 µg/m³. Para ello se utilizan las tablas datos_aire y estacion_a.

En primer lugar, ambas tablas se relacionan mediante la cláusula JOIN, utilizando el código de estación. Esta unión permite vincular cada medición de calidad del aire con la estación en la que fue registrada. Posteriormente, se aplica un filtro con la cláusula WHERE para seleccionar únicamente los registros correspondientes al contaminante O3 y aquellos cuyo valor supera 50.

Finalmente, se obtienen las coordenadas de la estación a partir de su geometría utilizando las funciones espaciales ST_X y ST_Y, que devuelven respectivamente la longitud y la latitud.

Sentencias SQL:

```
SELECT
    datos_aire.fecha,
    estacion_a.nombre,
    ST_X(estacion_a.geom) AS longitud,
    ST_Y(estacion_a.geom) AS latitud,
    datos_aire.valor
FROM datos_aire
JOIN estacion_a
    ON datos_aire.Codigo_estacion = estacion_a.codigo
WHERE contaminante = 'O3'
AND valor > 50
ORDER BY datos_aire.fecha;
```

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

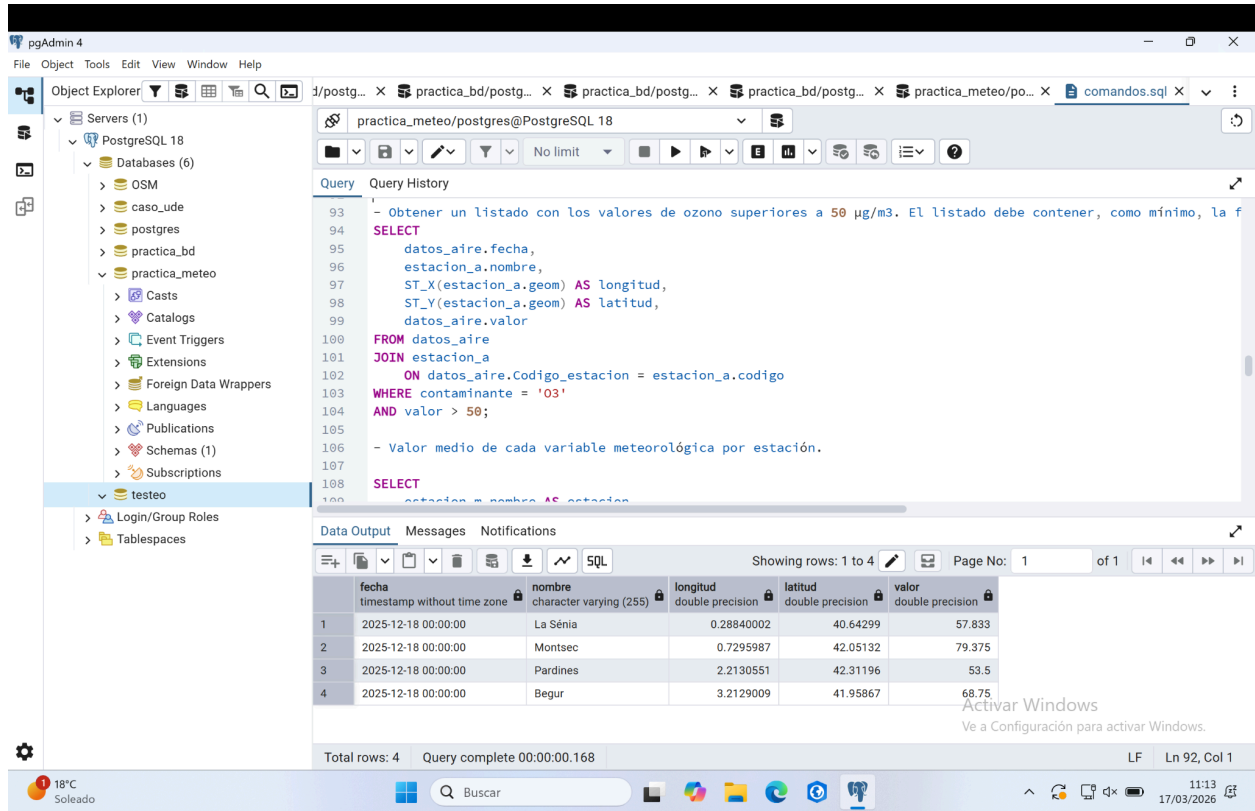


Figura 1. Ejecución de la consulta SQL para obtener los valores de ozono (O3) superiores a 50 µg/m³ junto con la estación y las coordenadas de medición.

4. (Consulta 2) Valor medio de cada variable meteorológica por estación

En esta consulta se calcula el valor medio de cada variable meteorológica registrada en cada estación. Para ello se utilizan las tablas `datos_meteo`, `estacion_m` y `variable`. Las tablas se relacionan mediante la cláusula `JOIN`, utilizando el código de estación y el código de variable. De este modo, cada lectura meteorológica queda asociada tanto a la estación donde fue registrada como al tipo de variable al que corresponde.

A continuación, se utiliza la función de agregación `AVG()` para calcular el valor medio de las lecturas. Los resultados se agrupan con `GROUP BY`, obteniendo así una media para cada combinación de estación y variable meteorológica.

De este modo, se obtiene un valor medio representativo de cada variable meteorológica en cada estación, lo que facilita la comparación entre estaciones y entre tipos de medición.

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

Sentencias SQL:

SELECT

```
estacion_m.nombre AS estacion,  
variable.variable,  
AVG(datos_meteo.valor_lectura) AS media
```

FROM datos_meteo

JOIN estacion_m

```
ON datos_meteo.codigo_estacion = estacion_m.codigo
```

JOIN variable

```
ON datos_meteo.codigo_variable = variable.codigo
```

GROUP BY estacion_m.nombre, variable.variable

ORDER BY estacion_m.nombre, variable.variable;

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left sidebar displays the database structure, including a 'testeo' database. The main window shows a SQL query in the 'Query' tab, which is the same query provided in the text above. The 'Data Output' tab at the bottom shows the results of the query, displaying a table with three columns: 'estacion' (character), 'variable' (character varying), and 'media' (double precision). The results show five rows of data for the 'Albesa' station, corresponding to different meteorological variables.

estacion	variable	media
Albesa	Dirección de la racha máxima del viento a 2 m	194.002604166666
Albesa	Dirección del viento a 2 m (m. 1)	193.878906
Albesa	Humedad relativa	86.1302083333333
Albesa	Humedad relativa máxima	87.5768229166666
Albesa	Humedad relativa mínima	84.5104166666666

Figura 2. Resultado de la consulta SQL que calcula el valor medio de cada variable meteorológica registrada en cada estación.

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

5. (Consulta 3) Temperatura media diaria por estación

Esta consulta permite obtener la temperatura media diaria registrada en cada estación meteorológica. Para ello se parte de la tabla `datos_meteo`, que contiene las lecturas, y se relaciona con las tablas `estacion_m` y `variable`.

En primer lugar, se filtran los registros correspondientes a la variable temperatura mediante la cláusula `WHERE`. Después, se calcula la media de las lecturas mediante la función `AVG()`. Finalmente, se agrupan los resultados por fecha y por estación con `GROUP BY`, lo que permite obtener un único valor medio de temperatura para cada estación en cada día.

De este modo, cada estación aparece una única vez por día, tal como exige el enunciado, mostrando la temperatura media diaria de forma ordenada cronológicamente.

La cláusula `ORDER BY` se utiliza para mostrar los resultados ordenados cronológicamente.

Sentencias SQL:

```
SELECT
    datos_meteo.Fecha_lectura,
    estacion_m.nombre AS estacion,
    AVG(datos_meteo.valor_lectura) AS temperatura_media
FROM datos_meteo
JOIN estacion_m
    ON datos_meteo.codigo_estacion = estacion_m.codigo
JOIN variable
    ON datos_meteo.codigo_variable = variable.codigo
WHERE variable.variable = 'Temperatura'
GROUP BY datos_meteo.Fecha_lectura, estacion_m.nombre
ORDER BY datos_meteo.Fecha_lectura;
```

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

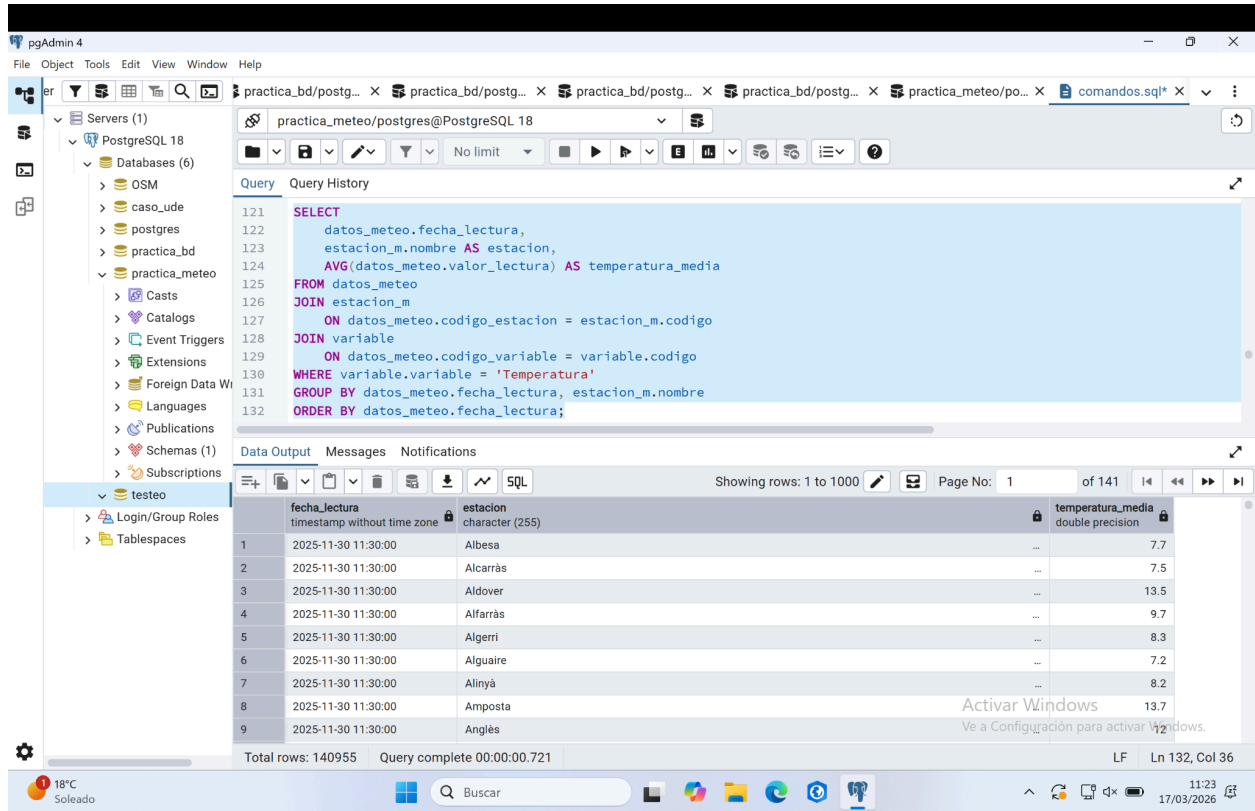


Figura 3. Resultado de la consulta SQL que muestra la temperatura media diaria para cada estación meteorológica.

6. (Consulta 4) Temperatura media por comarca

El objetivo de esta consulta es calcular la temperatura media por comarca utilizando las estaciones meteorológicas situadas dentro de los municipios.

Para resolverla se combinan tanto relaciones relacionales como espaciales. En primer lugar, se unen las tablas `datos_meteo`, `estacion_m` y `variable` para obtener las lecturas meteorológicas, la estación correspondiente y el nombre de la variable. Posteriormente se filtran únicamente las lecturas de temperatura.

A continuación, se utiliza la función espacial `ST_Contains` para determinar en qué municipio se encuentra cada estación meteorológica. Después, cada municipio se relaciona con su comarca mediante el campo `codigo_com` de la tabla `municipio` y el campo `codigo` de la tabla `comarca`.

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

Finalmente, se calcula la temperatura media mediante AVG() y se agrupan los resultados por comarca.

Así, el resultado permite obtener una visión agregada del comportamiento térmico por comarca a partir de las estaciones localizadas en los municipios que la integran.

Sentencias SQL:

```
SELECT
    comarca.nombre AS comarca,
    AVG(datos_meteo.valor_lectura) AS temperatura_media
FROM datos_meteo
JOIN estacion_m
    ON datos_meteo.codigo_estacion = estacion_m.codigo
JOIN variable
    ON datos_meteo.codigo_variable = variable.codigo
JOIN municipio
    ON ST_Contains(municipio.geom, estacion_m.geom)
JOIN comarca
    ON municipio.codigo_com = comarca.codigo
WHERE variable.variable = 'Temperatura'
GROUP BY comarca.nombre
ORDER BY comarca.nombre;
```


Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

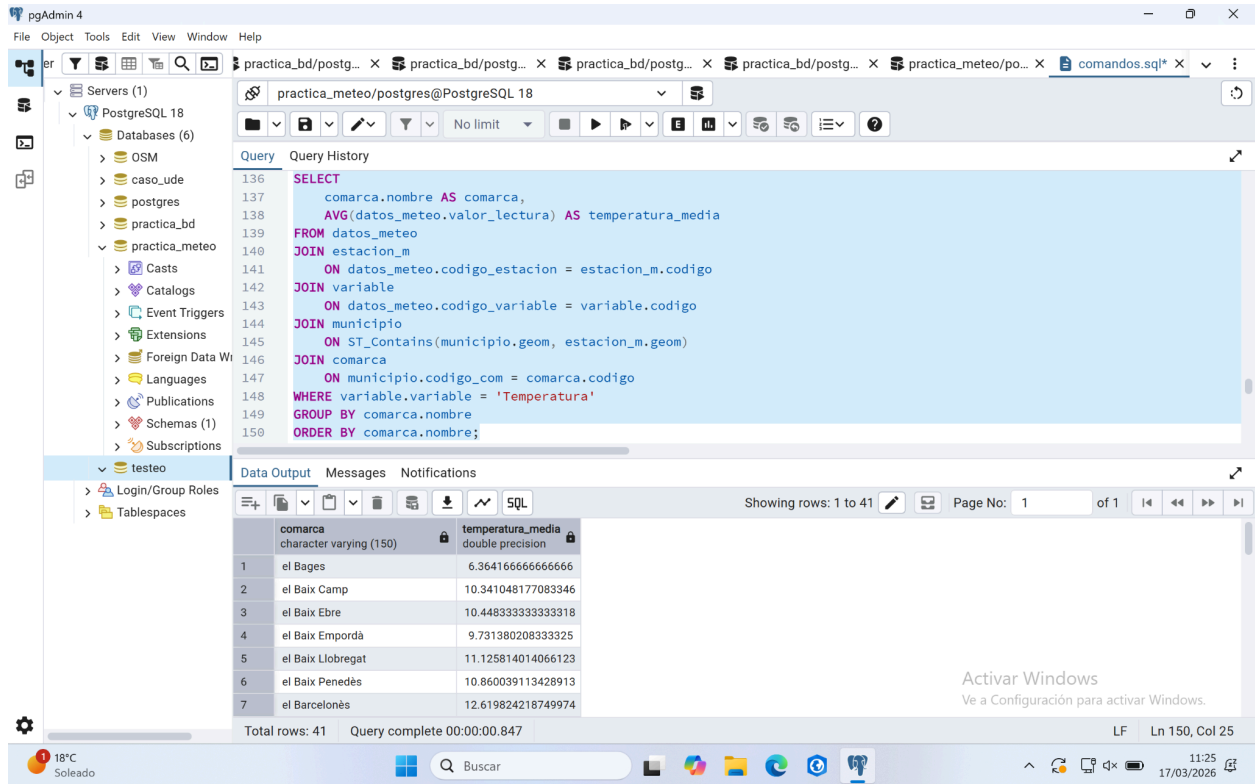


Figura 4. Resultado de la consulta SQL que calcula la temperatura media por comarca utilizando las estaciones meteorológicas ubicadas en los municipios.

7. (Consulta 5) Municipio con mayor precipitación acumulada por comarca

En esta consulta se busca identificar el municipio de cada comarca que presenta la mayor precipitación acumulada. El enunciado indica que dicha precipitación debe calcularse como la suma de todas las precipitaciones registradas en las estaciones de un municipio dividida entre el número de estaciones existentes en ese mismo municipio.

Para resolver este problema se ha optado por dividir la lógica en dos partes mediante una expresión común de tabla (WITH). En una primera fase, se calcula la precipitación total acumulada por municipio utilizando la función SUM() sobre las lecturas de precipitación y dividiendo el resultado entre el número de estaciones distintas del municipio mediante COUNT(DISTINCT ...).

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

Posteriormente, una vez obtenida esa tabla temporal con la precipitación acumulada de cada municipio, se selecciona el municipio que presenta el valor máximo dentro de cada comarca mediante una subconsulta con MAX().

De esta forma, la consulta final devuelve, para cada comarca, el municipio que alcanza la mayor precipitación total acumulada.

Con este procedimiento se garantiza que la comparación entre municipios de una misma comarca se realiza a partir de un criterio homogéneo, teniendo en cuenta tanto la precipitación registrada como el número de estaciones presentes en cada municipio.

Sentencias SQL:

```
WITH precipitacion_municipio AS (  
  SELECT  
    comarca.nombre AS comarca,  
    municipio.nombre AS municipio,  
    SUM(datos_meteo.valor_lectura) / COUNT(DISTINCT estacion_m.codigo) AS  
precipitacion_total_acumulada  
  FROM datos_meteo  
  JOIN estacion_m  
    ON datos_meteo.codigo_estacion = estacion_m.codigo  
  JOIN variable  
    ON datos_meteo.codigo_variable = variable.codigo  
  JOIN municipio  
    ON ST_Contains(municipio.geom, estacion_m.geom)  
  JOIN comarca  
    ON municipio.codigo_com = comarca.codigo  
  WHERE variable.variable = 'Precipitación'  
  GROUP BY comarca.nombre, municipio.nombre  
)
```

```
SELECT *  
FROM precipitacion_municipio p  
WHERE precipitacion_total_acumulada = (  
  SELECT MAX(p2.precipitacion_total_acumulada)  
  FROM precipitacion_municipio p2  
  WHERE p2.comarca = p.comarca  
)  
ORDER BY comarca;
```

Práctica 4: Ejecución de consultas SQL (Bases de datos espaciales)

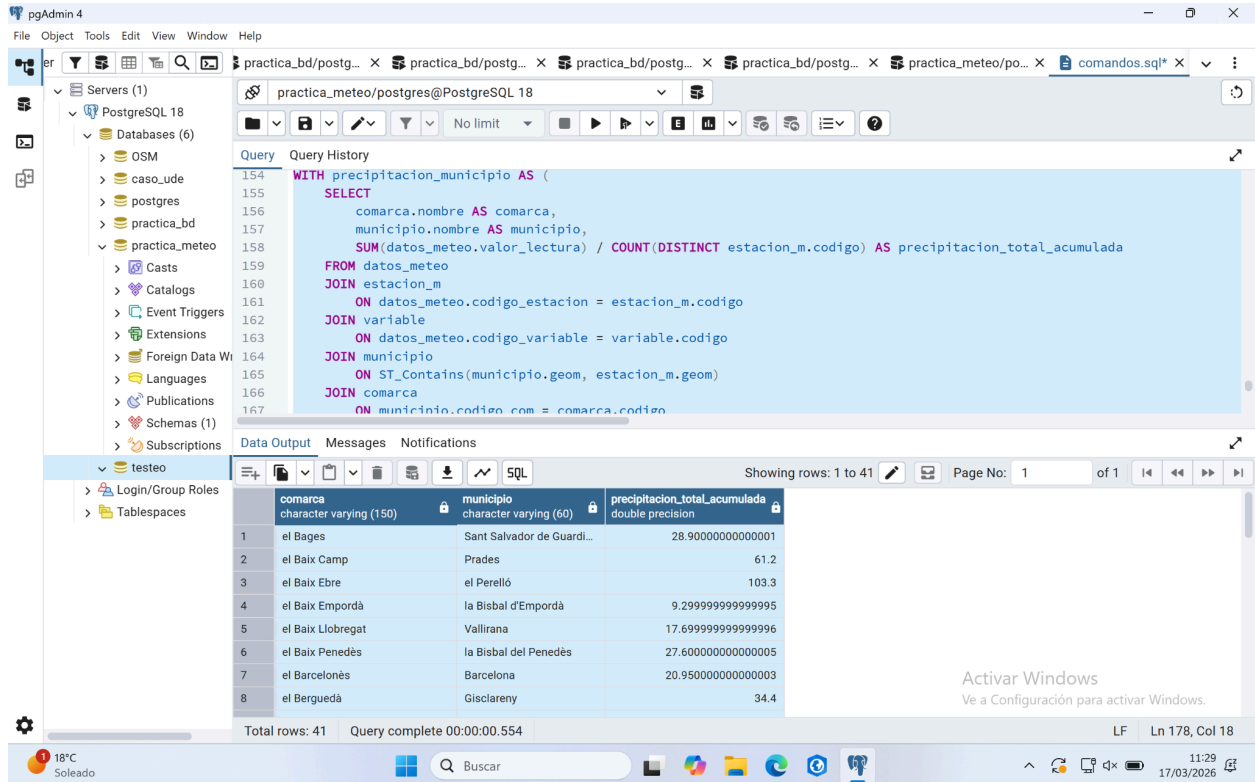


Figura 5. Resultado de la consulta SQL que identifica el municipio con mayor precipitación total acumulada dentro de cada comarca.

8. Referencias

Durante la realización de la práctica se han utilizado los materiales del aula UNIGIS, en especial los recursos relacionados con bases de datos espaciales, el uso del comando SELECT, la importación de datos y la conexión a PostGIS. También se ha consultado la documentación oficial de PostgreSQL y PostGIS para aclarar dudas sobre sintaxis SQL y funciones espaciales.